

1 Intervalles

Définition Intervalle

L'ensemble des nombres réels compris entre a (inclus) et b (inclus) est appelé **intervalle** et se note $[a ; b]$. a et b sont les **bornes** de l'intervalle.

Son **amplitude** est l'écart entre les bornes a et b et est donnée par le calcul de $b - a$.

► **Notation** On peut définir d'autres types d'intervalles à l'aide du tableau suivant.

Ensemble de réels x tels que	Signification	Notation	Représentation
$a \leq x \leq b$	x est compris entre a inclus et b inclus	$x \in [a ; b]$	
$a < x \leq b$	x est compris entre a exclu et b inclus	$x \in]a ; b]$	
$a \leq x < b$	x est compris entre a inclus et b exclu	$x \in [a ; b[$	
$a < x < b$	x est compris entre a exclu et b exclu	$x \in]a ; b[$	
$x \geq a$ (ou $a \leq x$)	x est supérieur ou égal à a	$x \in [a ; +\infty[$	
$x > a$ (ou $a < x$)	x est (strictement) supérieur à a	$x \in]a ; +\infty[$	
$x \leq b$ (ou $b \geq x$)	x est inférieur ou égal à b	$x \in]-\infty ; b]$	
$x < b$ (ou $b > x$)	x est (strictement) inférieur à b	$x \in]-\infty ; b[$	

Remarques

- Quand le crochet est fermé (orienté vers la borne), la borne est incluse, quand il est ouvert (non orienté vers la borne), la borne est exclue.
- Le crochet est toujours ouvert en $+\infty$ et $-\infty$.
- L'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$ est $]-\infty ; +\infty[$, celui des nombres réels positifs s'écrit $\mathbb{R}^+$ ou $[0 ; +\infty[$ et celui des nombres réels négatifs s'écrit $\mathbb{R}^-$ ou $]-\infty ; 0]$.

Comment lit-on ?

$-\infty$ et $+\infty$ se lisent respectivement « moins l'infini » et « plus l'infini ».
 $\mathbb{R}^+$ se lit « $\mathbb{R}$ plus » et $\mathbb{R}^-$ « $\mathbb{R}$ moins ».

→ **Méthode 1** p. 75

Exemple

L'ensemble des nombres réels inférieurs ou égaux à 10 s'écrit $]-\infty ; 10]$.

Définitions Intersection et réunion de deux intervalles

- L'**intersection** de deux intervalles I et J est l'ensemble noté $I \cap J$ qui contient les nombres qui appartiennent à I et à J .
- La **réunion** de deux intervalles I et J est l'ensemble noté $I \cup J$ qui contient les nombres qui appartiennent à I ou à J .

Comment lit-on ?

$I \cap J$ se lit « I inter J »
et $I \cup J$ se lit « I union J ».

→ **Méthode 2** p. 75

► **Remarque** L'ensemble des nombres réels non nuls est noté $\mathbb{R}^*$ ou $]-\infty ; 0[\cup]0 ; +\infty[$.

Méthode

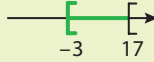
1 Utiliser la notation des intervalles

Énoncé

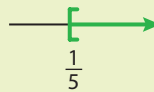
1. Écrire sous forme d'intervalle l'ensemble des nombres réels x tels que $-3 \leq x < 17$.
2. Écrire sous forme d'intervalle l'ensemble des nombres réels x tels que x est supérieur ou égal à $\frac{1}{5}$.

Solution

1. L'intervalle correspondant est $[-3 ; 17[$. **1 2**



2. L'intervalle correspondant est $\left[\frac{1}{5} ; +\infty\right[$. **1 2**



Conseils & Méthodes

- 1 Faire un schéma pour représenter l'intervalle.
- 2 Bien repérer si les bornes sont incluses ou exclues pour adapter l'orientation des crochets.

À vous de jouer !

- 1 Écrire sous forme d'intervalle l'ensemble des nombres réels compris entre 2 inclus et 4 inclus.

- 2 1. Écrire sous forme d'intervalle l'ensemble des nombres réels x tels que $-3 < x < 14$.

2. Le représenter sur une droite graduée.

➔ Exercices 53 à 59 p. 83

Méthode

2 Déterminer une intersection ou une réunion d'intervalles

Énoncé

Déterminer l'intersection et la réunion des intervalles suivants.

- a) $[-4 ; 5]$ et $[0 ; 10]$ b) $]0 ; 5]$ et $[-2 ; 3]$ c) $[0 ; 4]$ et $[6 ; 8[$

Solution

- a) Schématiquement, on a : **1**



L'intersection des deux intervalles est l'ensemble des nombres qui appartiennent à $[-4 ; 5]$ **et** à $[0 ; 10]$:

on a $[-4 ; 5] \cap [0 ; 10] = [0 ; 5]$. **2**

La réunion des deux intervalles est l'ensemble des nombres qui appartiennent à $[-4 ; 5]$ **ou** à $[0 ; 10]$: on a $[-4 ; 5] \cup [0 ; 10] = [-4 ; 10]$. **3**

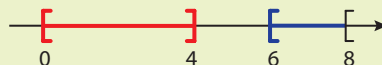
- b) Schématiquement, on a : **1**



On obtient $]0 ; 5] \cap [-2 ; 3] =]0 ; 3]$. **2 4**

On obtient $]0 ; 5] \cup [-2 ; 3] = [-2 ; 5]$. **3**

- c) Schématiquement, on a : **1**



On obtient $[0 ; 4] \cap [6 ; 8[= \emptyset$ car il n'y a pas de nombre commun aux deux intervalles. **2**

La réunion $[0 ; 4] \cup [6 ; 8[$ ne peut pas être écrite d'une manière simplifiée.

Conseils & Méthodes

- 1 On peut faire un schéma pour s'aider.
- 2 L'intersection est l'ensemble des nombres en commun aux deux intervalles : on considère donc ceux qui sont surlignés par les deux couleurs.
- 3 La réunion est l'ensemble des nombres qui appartiennent à au moins l'un des deux intervalles : on considère donc ceux qui sont surlignés par l'une au moins des deux couleurs.
- 4 0 n'est pas dans l'intersection car exclu de $]0 ; 5]$ en rouge.

À vous de jouer !

- 3 Déterminer l'intersection et la réunion des intervalles $[-10 ; 5]$ et $[4 ; 12]$.

- 4 Déterminer l'intersection et la réunion des intervalles.

- a) $[10 ; 20[$ et $[0 ; 15[$

- b) $[0 ; 8[$ et $]9,5 ; 10]$

➔ Exercices 60 à 65 p. 84

2 Inégalités et inéquations

Règles Manipulation des inégalités

a, b, c et k sont des nombres réels (avec $k \neq 0$).

- Ajouter ou soustraire un même nombre aux deux membres d'une inégalité conserve l'ordre de l'inégalité.

$$\text{Si } a < b \text{ alors } a + c < b + c \text{ et } a - c < b - c.$$

- Multiplier ou diviser par un même nombre **strictement positif** conserve l'ordre de l'inégalité.

$$\text{Si } k > 0 \text{ et } a < b \text{ alors } ka < kb \text{ et } \frac{a}{k} < \frac{b}{k}.$$

- Multiplier ou diviser par un nombre **strictement négatif** change l'ordre de l'inégalité.

$$\text{Si } k < 0 \text{ et } a < b \text{ alors } ka > kb \text{ et } \frac{a}{k} > \frac{b}{k}.$$

► **Remarque** Les propriétés restent identiques en utilisant des inégalités larges ($\leq$ ou $\geq$) au lieu des inégalités strictes ($<$ et $>$) ou des encadrements.

Exemple

Si $a < 10$ alors $-6a > (-6) \times 10$ en multipliant par (-6) (qui est strictement négatif) donc $-6a > -60$.

→ **Méthode 3** p. 77

Propriété Inégalité et somme

Soit a, b, c et d quatre nombres réels tels que $a < b$ et $c < d$, alors $a + c < b + d$.

► **Remarque** Attention cela ne fonctionne pas avec les autres opérations.

Par exemple, $a - c < b - d$ n'est pas vraie en général : $15 < 16$ et $8 < 11$ mais $15 - 8 > 16 - 11$.

Définition Inéquation

Une inéquation est une inégalité dans laquelle est présente une inconnue (ou des inconnues).

Résoudre une inéquation revient à déterminer l'ensemble de toutes les valeurs de l'inconnue qui vérifient l'inéquation.

► **Remarque** Une inéquation de la forme $ax + b < cx + d$ (où x est l'inconnue et a, b, c, d sont des nombres réels avec a et b tous deux non nuls) est appelée **inéquation du 1^{er} degré**.

Exemple

$3x + 4 < 7x + 9$ ou $2x + 6 \geq x - 5$ sont des exemples d'inéquations d'inconnue x (qui font partie de la famille des inéquations du 1^{er} degré).

Règles Résolution d'une inéquation du 1^{er} degré

Si on applique l'une des règles de manipulation des inégalités aux deux membres d'une inéquation, on obtient une inéquation qui lui est équivalente, c'est-à-dire qui a le même ensemble de solutions.

► **Remarque** On se sert du symbole $\Leftrightarrow$ pour signifier « est équivalent à ».

→ **Méthode 4** p. 77

Définition Modélisation d'un problème

Modéliser un problème par une inéquation, c'est écrire une inéquation en lien avec les contraintes exposées par le problème.

→ **Résolution de problèmes** p. 80

Méthode 3

3 Manipuler des inégalités

Énoncé

1. Soit x un nombre réel tel que $x > 4$.

Quelles inégalités peut-on en déduire pour $x + 6$ et pour $\frac{x}{2}$?

2. Soit a un nombre réel tel que $2 < a \leq 9$. Donner un encadrement de $-3a$.

Solution

1. En ajoutant 6 à chaque membre de l'inégalité, on obtient $x + 6 > 4 + 6$, c'est-à-dire $x + 6 > 10$. 1

En divisant par 2 chaque membre, on obtient $\frac{x}{2} > \frac{4}{2}$, c'est-à-dire $\frac{x}{2} > 2$. 2

2. En multipliant par (-3) chacun des membres des inégalités de départ ($2 < a$ et $a \leq 9$), on obtient $2 \times (-3) > -3a \geq 9 \times (-3)$, c'est-à-dire $-6 > -3a \geq -27$. **3**

Conseils & Méthodes

- 1 Ajouter un même nombre à chaque membre ne change pas le sens.
- 2 Diviser par un même nombre strictement positif chaque membre ne change pas le sens.
- 3 Multiplier par un même nombre strictement négatif chaque membre change le sens.

**À vous de jouer ! **

5 Soit $t \geq 10$. Quelles inégalités peut-on en déduire pour $2,5t$ et $t-7$?

6 Sachant que $-4 < x < 0$, donner un encadrement de $\frac{x}{4}$ et $x + 12$.

➔ **Exercices 66 à 80** p. 84

Méthode 4

4 Résoudre une inéquation du 1^{er} degré

Énoncé

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

a) $6x - 8 < 2x + 16$

b) $-3x - 9 \leq 1$

Solution

a) On a: **1**

$6x - 8 < 2x + 16$

$-2x$

$6x - 2x - 8 < 16$

$+8$

$4x - 8 < 16$

$4x < 16 + 8$

$+8$

$4x < 24$

$\div 4$

$x < \frac{24}{4}$

$\div 4$

$x < 6$

2

Donc l'ensemble des solutions est $\mathcal{S} =]-\infty ; 6[$.

b) On a : 1

$$\begin{array}{lcl}
 -3x - 9 \leq 1 & & \\
 \text{+9} & & \text{+9} \\
 -3x \leq 1 + 9 & & \\
 -3x \leq 10 & & \\
 \div(-3) & & \div(-3) \\
 x \geq \frac{10}{-3} & & \\
 x \geq -\frac{10}{3} & &
 \end{array}$$

Donc l'ensemble des solutions
est $\mathcal{S} = \left[-\frac{10}{3}; +\infty \right[$.

Conseils & Méthodes

- 1 Pour résoudre une inéquation du 1^{er} degré on applique les mêmes techniques que pour la résolution d'une équation du 1^{er} degré associées aux règles de manipulation des inégalités.
- 2 4 est positif donc le sens de l'inégalité ne change pas lorsqu'on divise par 4.
- 3 -3 est négatif donc le sens de l'inégalité change lorsqu'on divise par -3.

VIDÉO ALL MATHS PARNAK

Comprendre une méthode
www.lienmini.fr/8270-9



**À vous de jouer ! **

7 Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $5x + 7 \leq 27$.

8 Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $-3x - 12 \geq 24$.

➔ **Exercices 87 à 96** p. 86

3 Comparaison

Définition Comparaison de quantités

Comparer deux quantités A et B revient à savoir si $A > B$, si $A < B$ ou si $A = B$.

Si les quantités A et B dépendent, par exemple, d'une variable x , il s'agira de déterminer les valeurs de x pour lesquelles $A > B$, les valeurs de x pour lesquelles $A < B$, et les valeurs de x pour lesquelles $A = B$.

► **Remarque** Pour comparer des quantités ou des expressions, on pourra résoudre des inéquations.

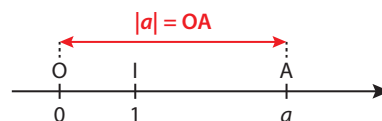
→ **Méthode 5** p. 79

4 Valeur absolue d'un nombre réel

On considère une droite graduée munie d'une origine O. Sur cette droite, on considère le point A d'abscisse a et le point B d'abscisse b .

Définition Valeur absolue et distance

La valeur absolue de a , notée $|a|$, est le nombre égal à la distance OA.



Propriété Valeur absolue et signe

Si $a \geq 0$, alors $|a| = a$ et, si $a \leq 0$, alors $|a| = -a$.

Comment lit-on ?

$|a|$ se lit « valeur absolue de a ».

Exemple

On a $|3| = 3$ et $|-2,8| = -(-2,8) = 2,8$.

Propriété Valeur absolue et racine carrée

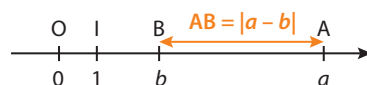
Pour tout nombre réel a , on a $\sqrt{a^2} = |a|$.

Définition Distance entre deux points

On appelle distance entre les réels a et b la distance AB.

Propriété Distance et valeur absolue

La distance entre a et b est égale à $|a - b|$.



Exemple

Sur le schéma on peut remarquer que la distance entre -1 et 7 est 8 et que $|-1 - 7| = |-8| = 8$.

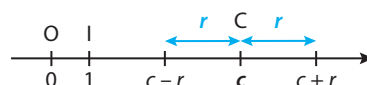


Propriétés Intervalle, centre et rayon

Si un intervalle peut s'écrire sous la forme $[c - r; c + r]$ où c est un nombre réel et r un nombre réel strictement positif, alors on a :

$$x \in [c - r; c + r] \Leftrightarrow |x - c| \leq r.$$

Dans ce cas le nombre c est appelé **centre** et le nombre r **rayon** de l'intervalle.



→ **Méthode 6** p. 79

Méthode
5

Comparer deux expressions

Énoncé

On considère les expressions $A = 50x + 10$ et $B = 25x - 115$ pour tout nombre réel x .
Comparer les expressions de A et B suivant les valeurs de x .

Solution

$$\begin{aligned} A > B &\Leftrightarrow 50x + 10 > 25x - 115 \Leftrightarrow 25x + 10 > -115 \\ &\Leftrightarrow 25x > -125 \Leftrightarrow x > -\frac{125}{25} \Leftrightarrow x > -5. \quad \text{1} \end{aligned}$$

A est donc supérieur à B si $x > -5$.

$$\begin{aligned} A = B &\Leftrightarrow 50x + 10 = 25x - 115 \Leftrightarrow 25x + 10 = -115 \\ &\Leftrightarrow 25x = -125 \Leftrightarrow x = -\frac{125}{25} \Leftrightarrow x = -5. \end{aligned}$$

A est donc égal à B si $x = -5$.

$$A < B \Leftrightarrow 50x + 10 < 25x - 115 \Leftrightarrow 25x < -125 \Leftrightarrow x < -5. \quad \text{2}$$

Conseils & Méthodes

- 1 On pose puis on résout l'inéquation $A > B$ et l'équation $A = B$ pour trouver les valeurs de x correspondantes à chacun des cas.
- 2 On peut ne pas faire le cas $A < B$ car il se déduit des deux autres cas.

À vous de jouer !

9 Comparer les expressions $C = 4x + 9$ et $E = -x + 44$ pour tout nombre réel.

10 Comparer les expressions $R = 15 - 2a$ et $S = a + 14$ pour tout nombre réel a .

➔ Exercices 97 à 102 p. 86

Méthode
6

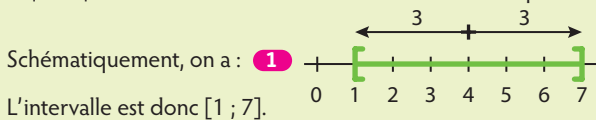
Établir un lien entre intervalle et valeur absolue

Énoncé

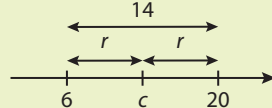
1. Déterminer sous forme d'intervalle l'ensemble des nombres réels x tels que $|x - 4| \leq 3$.
2. On considère l'intervalle $I = [6 ; 20]$. Écrire une inégalité sous la forme $|x - c| \leq r$ (où c et r sont deux nombres à déterminer) vérifiée par tous les nombres x appartenant à I .

Solution

1. $|x - 4| \leq 3$: on cherche donc les valeurs de x telles que la distance entre x et 4 soit inférieure ou égale à 3.



2. On a schématiquement, avec $a = 6$ et $b = 20$:



$$\text{Le rayon de } [6 ; 20] \text{ est } r = \frac{20 - 6}{2} = 7. \quad \text{2}$$

$$\text{Le centre de } [6 ; 20] \text{ est } c = \frac{6 + 20}{2} = 13. \quad \text{3}$$

$$\text{Ainsi, } x \in [6 ; 20] \Leftrightarrow x \in [13 - 7 ; 13 + 7] \Leftrightarrow |x - 13| \leq 7.$$

Conseils & Méthodes

- 1 Quand on a $|x - c| \leq r$, on place c sur l'axe et on regarde à « une distance de r de chaque côté de c ».
- 2 Avec $b > a$, l'amplitude de l'intervalle vaut $b - a$ et donc le rayon vaut $\frac{b - a}{2}$.
- 3 Le centre de l'intervalle peut se calculer en faisant $b - r$ ou $a + r$ d'après le schéma.

À vous de jouer !

11 1. Déterminer l'intervalle des nombres x vérifiant $|x - 5| \leq 1$.

2. Compléter : $x \in [0 ; 10] \Leftrightarrow |x - \dots| \leq \dots$.

12 1. Déterminer l'intervalle des nombres x vérifiant $|x - 10| \leq 20$.

2. Compléter : $x \in [25 ; 37] \Leftrightarrow |x - \dots| \leq \dots$.

➔ Exercices 115 à 119 p. 88